01　検証の全体像と到達点

厚みによる感度増加と固定端側の線形性を主対象とする。自由端は次点。

主題A：厚みが増すと感度が増す要因を調べる。
主題B：固定端付近〜15 mm位置で線形性が高い理由を調べる。
次点C：自由端付近の非線形性を同じモデルで検討する。

実施するのは、予定の1次元追従モデルと対照測定

- 同じモデルを使う。磁化の位置・向きは母材に追従し、粒子単独の追加回転を省く。追加の物理モデルやCT観察は、この計画に含めない。
- 再着磁・着磁強度の変更は使わない。既存の1〜4 mm試料とHallセンサで進める。E・v測定は並行する。
- 実験の感度・線形性は定量評価する。モデル全体は主要傾向の定性的な再現を主目的とし、磁気量と感度の対応は数値でも確認する。

何を根拠として述べるか

対象	この計画で目指す証拠
A：厚み	距離基準・形状を確認し、初期場から決めた磁気量と感度の対応を示す。
B：線形性	センサ距離変更後の曲線形状を、合わせ直さず予測・測定する。
C：自由端	まず既存データの35・40 mm位置を比較。必要ならBと同じ距離変更を追加。

一致は、仮定した機構の説明力を支持する。粒子追加回転の不存在や唯一の原因を証明したとは扱わない。m_effは単一モデルから推定する有効磁気量であり、独立に測った真の磁気モーメントではない。

既存結果の出発点

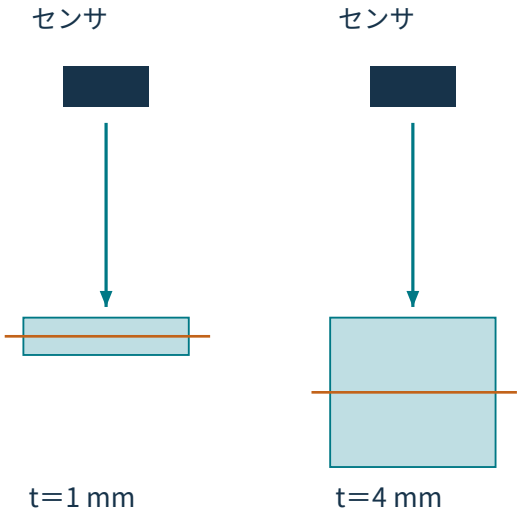
15 mm位置の感度は厚み1〜4 mmで0.097、0.203、0.333、0.478 mT/mm。元資料の−5〜15 mmでは全厚みで$R^2 \geq 0.969$、NL≤9.75 %FS、2〜4 mmでは$R^2 \geq 0.993$、NL≤6.46 %FS。これらの理由を検証する計画である。

読む順序：共通準備 p.2〜5 → A p.6〜8 → B p.9〜11 → C p.12 → E・v p.13 → 実施数・判定・チェック p.14〜16 → 記録票 p.17〜18。計画値はすべて未測定の設定案。

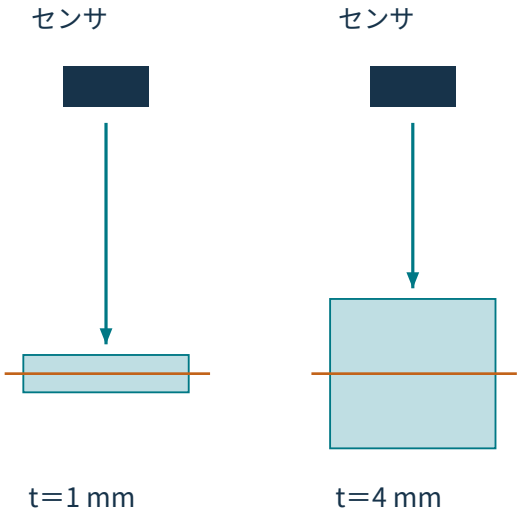
02　距離と座標を定義する

表面距離dと、厚み中心距離Rを区別する。uは先端変位。

表面距離dを一定



中心距離Rを一定



図は初期の平行な断面の模式図。寸法の縮尺は同一ではない。

d：無変形時の試料表面からセンサの感磁中心までの距離。R：同じ状態の厚み中心から感磁中心までの距離。R＝d＋t/2。z_s＝0は固定端、正方向は自由端側。

センサの樹脂ケース表面と感磁中心は一致しない場合がある。資料から位置を確認し、取付基準面からのオフセットを記録する。不明なら絶対距離の不確かさとして残し、ケース間隔と混同しない。

名目厚みt	表面一定d	中心一定のd	中心距離R
1 mm	10 mm	11.5 mm	12 mm
2 mm	10 mm	11 mm	12 mm
3 mm	10 mm	10.5 mm	12 mm
4 mm	10 mm	10 mm	12 mm

表は元資料の10 mmを表面距離の計画基準とした例。実機の距離基準を測って確定する。実測厚みを使い、d_i＝d0＋(t_ref−t_i)/2で補正する。参照は4 mm試料。4 mm・d0は両比較で共通なので二重計上しない。

03　装置・試料・記録を準備する

試料交換で変わる条件と、センサ移動で変わる条件を記録する。

1　試料IDと寸法

T01〜T04などのIDを付ける。各試料の厚みを長手方向3位置で低接触力により測り、平均・範囲を記録。幅・自由長・初期反りも測る。軟らかい試料をノギスで押しつぶさず、測定法と読みの繰返し幅を残す。

2　試料の履歴

配合、硬化、作製日、磁化方向、着磁記録、保管状態、使用回数を記録。同じ30 vol.%でも磁化の大きさが同じとは仮定だけで決めない。同一試料3回と、独立作製試料の数を区別する。

3　軸と距離

Hallセンサのx・y・z軸と、曲げ方向・長手方向の対応を図にする。取付角度を固定し、移動時に向きを変えない。センサが3軸を同一点で測るか、内部配置も分かる範囲で確認する。

4　位置を設定する

ステージの読みと実距離を照合する。中心合わせでの0.5〜1.5 mmの移動は実測する。印刷治具のCAD寸法だけを実距離とは扱わない。間隔を測るスペーサは変形測定前に外す。

5　写真の準備

スマートフォンを固定し、曲げ面に正対させる。試料と同じ面に寸法基準を置き、全長と固定端が写るようにする。まず1・4 mm試料のu＝0、2、4 mmを撮り、中心線と初期反りを比較する。

単位を統一：長さmm、出力mT、感度mT/mm。磁場の式をSIで計算する箇所ではmm→mを変換し、磁気モーメントはA m^2とする。生データの単位・軸名・符号を変換前も保存する。

04　共通の測定手順を決める

連続した読み取り回数と、曲げ直す試行回数を分ける。

予備測定：待ち時間と平均窓

4 mm試料のu＝0と4 mmで30〜60秒程度の時系列を記録。位置15 mmから始め、モデルで候補にした変更距離でも信号・ノイズ・測定レンジを確認する。待ち時間と平均する時間窓を決め、全条件で統一する。

仮の時間条件

最初の試行案は移動後5秒待ち＋末尾2秒を平均。ただし既定値として固定せず、前後の窓の平均が静止時の変動を超えて変わる場合は延長する。60秒程度でも安定しなければ、平衡値とせず固定時刻の応答として記録する。

1曲線の取得

u＝0、0.5、…、4 mmの順に9点測る。先端位置を写真や基準目盛で確認し、ステージ移動だけを試料変位としない。各点で目標u・実際u、3軸の平均と標準偏差、時刻、距離、写真名、元時系列ファイル名を残す。u＝0でも絶対磁場を保存し、差分だけにはしない。

3回の繰返し

0→4 mmを1曲線とし、除荷して0 mmへ戻す。回復待ち時間をそろえ、0 mmの値を確認してから次の曲線へ進む。同じ位置で3回連続読みしただけの記録は、曲げ操作を含む繰返し性とは区別する。

順序・背景

各対の距離条件の順は、近い→遠い、遠い→近い、近い→遠いのように交互にする。実行順の例はrun_order.csvに示す。試料を外した状態でも、同じセンサ・治具・ステージ位置で背景を測る。金属部品や装置操作由来の変化を確認する。

各曲線後の0 mm確認は追加記録。本書の「9点×3回」の解析点数には含めない。記録用CSVはコピーして記入する。元の時系列を残し、連続サンプル数を独立試料数として数えない。

05　予定モデルの計算を確認する

新しい物理モデルは追加せず、同じ仮定を正しく計算する。

入力と仮定を固定

L・W・実測厚み、E、固定位置、先端変位、センサ感磁中心・姿勢、磁化方向を記録。粒子の位置と方向は母材に追従し、変形中の磁気モーメントの大きさは一定。追加粒子回転は省略する。

要素数を変える

まずN、2N、必要なら4Nで代表条件を計算する。分割を増やす際は各要素の磁気モーメントをm_eff/Nとし、総量を増やさない。感度の順序、曲線の曲がり方、位置依存が変わらないことを確認する。

形状の拘束誤差を確認

先端の目標変位と計算上の実変位を保存する。作業上の初期目標は残差0.01 mm以下、かつ実験の変位不確かさより小さいこと。微小変位の差分計算では、さらに差分刻みより十分小さくする。数値は規格値ではない。

ペナルティとEI

EIが厚みによって変わると、同じ拘束係数でも先端変位のずれが変わり得る。見かけの厚み効果にしない。初期形状・最小化の収束条件も確認する。単位・符号は単一双極子など既知の式で照合する。

同じ先端変位での剛性の扱い

一様な小たわみ梁では $w(z)/u = z^2(3L-z)/(2L^3)$ で、EとIが消える。「厚い→剛性増加→角度が変わる」を自動的に原因にしない。νはこの曲げエネルギー式に直接は入らず、横収縮の把握に使う。

計算版・入力ファイル・分割数・収束条件を固定して予測を保存する。測定後に合わせ直した場合は「再校正版」として別ファイルにし、事前予測と混ぜない。

06　A-1：初期場から磁気量を決める

曲げデータに合わせず、無変形時のデータでm_effを校正する。

- 試料を外した背景を、z_s＝−10、−5、0、5、15、35、40 mmで測る。取付姿勢と装置配置を保ち、初期場測定の前後に各位置3回記録する。
- 各厚みを無変形で取り付け、表面距離d0で同じ7位置の3軸磁場を各3回測る。既存の絶対磁場B(0)が再利用できるなら活用する。差分ΔB＝0だけでは校正できない。
- 背景差引き後の初期場を使う。校正用は原則z_s＝0、5、15 mm。残りの位置は初期場の確認用に残し、曲げ条件はまだ使わない。位置・姿勢を同時に自由に合わせ込まない。

同じ1次元モデルで、有効総磁気モーメントを推定

単位総モーメントでの予測をk_j、背景差引き後の測定をb_jとすると、b_j ≈ m_eff k_j。複数位置・利用可能な3軸を並べ、最小二乗でm_effを決める。重みなしなら次式。

$$m_{eff} = \Sigma(k_j b_j) / \Sigma(k_j^2) \qquad [M_{eff} = m_{eff} / V]$$

Vは実測寸法の体積をm^3へ換算した値。同じ配合でもM_effが厚みで変わるなら、磁性粉総量だけでなく着磁状態等の差も検討する。負の推定値は軸・極性を確認し、単に絶対値へ置き換えて隠さない。

ノイズに応じた重みを使う場合は定義を明記。背景・位置・姿勢の誤差とモデル近似があるため、回帰だけの標準誤差をmの全不確かさとはしない。位置・寸法を測定幅で変えた感度解析も保存する。

重要：m_effはモデル依存の推定量。確認用の初期場に系統的な不一致が残る場合、磁気量で規格化して「磁性粉の量が主因」と断定しない。まず軸・背景・距離・初期形状を点検し、解消しなければ説明可能性の評価にとどめる。

07　A-2：厚みと距離の対照測定

主対象はz_s＝15 mm。まず1・4 mm、次に2・3 mmを追加する。

目的：表面距離をそろえた既存比較と、厚み中心距離をそろえた比較を行い、磁気量・配置・形状を確認して感度増加を調べる。距離の移動量は実測厚みから決める。

条件ID	厚み	z_s	表面距離dの例	役割
A1S / A1C	1 mm	15 mm	10 / 11.5 mm	表面一定 / 中心一定
A2S / A2C	2 mm	15 mm	10 / 11 mm	表面一定 / 中心一定
A3S / A3C	3 mm	15 mm	10 / 10.5 mm	表面一定 / 中心一定
A4S	4 mm	15 mm	10 mm	両比較の共通条件

実施手順

- 試料を交換するたびに固定長、z原点、磁化方向、初期反りを確認。各試料を無理に伸ばして形状を合わせない。u＝0、2、4 mmの側面写真を取得する。
- 距離2条件は同じ試料を取り付けたまま切り替える。試料の代わりにセンサを移動し、向きとz位置を保つ。移動量を実測する。
- 各距離でu＝0〜4 mmの9点を3曲線測定。待ち時間・除荷回復時間を統一。開始と終了に参照条件A4Sを確認し、経時変化がないか記録する。
- まずA1S・A1C・A4Sで実行性を確認。寸法・距離・初期場・形状が管理できたらA2S/C、A3S/Cへ展開する。

中心距離をそろえても、幅・厚みの分布まで同一にはならない。1次元近似は有限断面を省いているため、残る差をすべて粒子回転へ帰属させない。同じ試料3回の結果は、独立試料間の再現性とは区別する。

08　A-3：感度増加の要因を整理する

実測の感度、初期場由来の磁気量、モデルの幾何効果を比較する。

1　各曲線の感度を計算

各回でΔBy(u)＝By(u)−By(0)を作り、ΔBy＝a u＋bを同じ9点で回帰し、感度S＝|a|を求める。3回の平均・標準偏差を示し、元資料と同じ点ごとの平均曲線による結果も併記する。

2　4つの図を作る

S対t、S/t対t、M_eff対t、S/|m_eff|対tを、表面一定・中心一定で分けて描く。Sを一つの表面磁束密度値で割って磁気量の規格化としない。位置に依存するBと総モーメントを区別する。

3　同じモデルの中で因子を読む

形状が磁気モーメントの大きさに依存しない予定モデルでは、S_model＝|m_eff| × s_unit(形状・配置)。s_unitは総モーメント1の応答から求める。別の物理モデルを増やす操作ではない。

S4 / S1 ＝ (|m_eff,4| / |m_eff,1|) × (s_unit,4 / s_unit,1)
上式はモデル内の関係。実際の原因分離を直接測った式ではない。

結果	解釈
中心一定でS/|m_eff|が近づく	磁気量増加を主因とする説明を支持。初期場の適合と形状の一致が前提。
距離をそろえると比が変わる	配置の寄与がある。磁性粉総量だけの説明にしない。
M_eff・形状が厚みで違う	着磁状態や変形条件も必要。量・形状を混同しない。
初期場推定が不安定	m_effによる主因の結論は保留。実測の増加とモデルの再現範囲を示す。

「近い」の判断には、繰返し・位置設定・磁気量推定による変動幅を添える。S/m_effの厚み差の符号がその範囲で反転するなら、差を識別できないとする。

元資料のS/tは0.0970、0.1015、0.1110、0.1195で、1→4 mmで約23.2%増。厳密な比例とも有意な非比例とも、誤差を評価する前に断定しない。

09　B-1：線形性について事前予測する

対象は固定端付近〜15 mm。まず4 mm試料のz_s＝0・15 mmを使う。

仮説：母材追従による磁気源の位置・方向変化を含む応答が、この領域では一次的に捉えられる。θがuに比例するだけではBの比例は保証されないため、全磁場の曲線を計算して検証する。

1　元の条件を計算

Aで決めた磁気量を固定し、4 mm、z_s＝0・15 mm、d＝d0、u＝0〜4 mmを計算。これらの曲線で磁化や物性を自由に合わせ直さない。

2　変更距離を選ぶ

d_alt＝15 mmを最初の候補とする。元の10 mmと比べ、感度や曲がり方がどの方向へ変わるか保存する。差がノイズ以下なら、モデルで別距離も検討してから1条件を選ぶ。近づける場合は接触と測定レンジを確認する。

3　一次応答と高次の寄与を調べる

同じモデルでu＝0付近の細かい刻みを計算し、接線による一次近似と0〜4 mmの全曲線を比較する。例として刻み0.1と0.05 mmで傾きが安定するか確認。先端拘束誤差は刻みより十分小さくする。

$a1 \approx \{By(\delta u) - By(0)\} / \delta u$
一次近似：$\Delta By \approx a1\, u$
全モデルとの差が小さいか、距離変更でどう変わるかを確認する。

一次近似は同じモデル出力の解析方法であり、新しい物理モデルではない。接線との差が小さいという性質だけを原因確定とは扱わず、未使用の距離条件で予測を確かめる。

15 mmを固定の正解条件とはしない。予測差を識別でき、信号がノイズに埋もれないd_altを測定前に確定する。距離を決めるのに使った予備データと、予測を検証する本測定を区別する。

10　B-2：固定端側の距離変更を測る

形状・試料を保ち、センサ配置の変更が応答を変えるか確かめる。

条件ID	厚み	z_s	dの初案	Aとの関係
B0S	4 mm	0 mm	10 mm	独立の位置条件
B0D	4 mm	0 mm	15 mm	未使用の距離条件
A4S	4 mm	15 mm	10 mm	Aと共通、1回分として扱う
B15D	4 mm	15 mm	15 mm	未使用の距離条件

測定手順

- 同じ4 mm試料を取り付けたまま、まずz_s＝15 mmの基準状態を確認。軸・磁化方向・固定条件を記録する。
- 各z位置でd0とd_altを切り替える。u＝0〜4 mmの9点を3曲線取得する。距離条件の順序を交互にし、同じ待ち・平均窓を使う。
- u＝0、2、4 mmで写真を取得。距離を変える前後で曲がり形状や固定位置が動いていないか確認する。静的試験なので、写真名・条件ID・時刻を結び付ければよく、高速の同期治具は前提にしない。
- 各距離で静止時ノイズを測る。出力の上限・下限への張付き、装置の自動レンジ変更、平滑化設定の違いを確認し、飽和データを線形性の議論へ混ぜない。
- 曲線後にu＝0へ戻し、初期値との差を記録。一定の回復時間で戻らなければ、その履歴と時間依存を残す。初期値を都合よく差し替えて隠さない。

この新規比較で直接確認するのはz_s＝0・15 mm。元資料の−5・5 mmは既存の領域比較に使う。領域全体の距離依存まで主張する場合は、その位置にも同じ操作を追加する。

11　B-3：線形性とノイズを分けて読む

R^2だけで判断せず、曲線形状・絶対残差・ノイズをそろえて比較する。

1　同じ定義で評価

各曲線でS、R^2、最大絶対残差e_max、NL＝100 e_max/(ΔBy_max−ΔBy_min)を計算する。線形性の主比較は同じu＝0〜4 mm、同じ9点。変位換算残差e_max/Sも、Sが十分大きい条件で併記する。

2　平均前の3回も示す

平均曲線だけでなく、各曲線の残差r(u)＝ΔBy−(a u＋b)を重ねる。毎回同じuで同じ向きにずれるなら系統的な曲がりの候補。ばらばらなずれはノイズ・位置設定・時間変動も確認する。

3　S/N比の効果を評価

同じ絶対ノイズでも、信号幅が大きいとR^2・%FSは改善し得る。静止時の平均窓を使ったブロック平均のばらつきと、e_maxを比較する。単純に連続サンプル数の平方根で不確かさを小さくしない。

4　必要ならノイズ付加の参考計算

実測した静止時ノイズの連続窓を、同じSの理想的な直線へ加え、R^2・NLの範囲を調べる。時間相関やドリフトを保つ窓を使い、実際の磁場レベルでノイズが変わるかも確認する。新しい物理モデルではない。

観察	述べられること
距離変更後も曲線の変化を予測	モデルの幾何学的応答による説明を支持。
線形性の差がノイズで説明できる	S/N比が指標へ寄与。曲線形状が改善したとは分ける。
距離変更で差を識別できない	高線形という実測事実は残るが、理由の因果的検証は弱い。

$R^2＝1−Σ(ΔBy_i−ΔBy_fit,i)^2 / Σ(ΔBy_i−ΔBy_mean)^2$。信号幅がほぼゼロ、またはノイズ程度の条件では$R^2$・NLだけで判断せず、絶対変動を示す。

12　C：自由端領域は次段階で検証する

主題A・Bの後に、同じモデルと装置を使う。

まず追加実験をせず、既存の4 mm・z_s＝35/40 mmのΔBy–u曲線を3回別々に確認する。符号、曲線の折れ・極値、レンジ上限、初期値・除荷後の変動を調べる。

条件ID	z_s	表面距離の初案	優先
C35S	35 mm	10 mm	既存条件との比較
C35D	35 mm	15 mm	A・B後に追加
C40S	40 mm	10 mm	既存条件との比較
C40D	40 mm	15 mm	A・B後に追加

検証の方法

- Aで校正した磁気量を固定し、Bで決めた計算条件のまま35・40 mmを予測する。自由端だけに合わせた新しいパラメータを導入しない。
- 距離変更で高感度位置や曲がり方が動くという予測が出た場合、Bと同じ9点・3曲線で確認。接触せず同じ曲がり形状であることを写真で確認する。
- さらに細かく位置を見る必要がある場合だけ、u＝0、2、4 mmでz_s＝30〜45 mm付近を走査する。刻みは位置分解能と予備計算で決め、初めから全変位で細かく走査しない。

B∝$1/r^3$は方向係数を含む点双極子の関係。予定モデルも分布した要素を足し合わせるため、「接近だけ」「厳密な$1/r^3$だけ」を原因としない。距離変更で直接裏付けるのは相対配置の寄与。粒子追加回転の有無をこの実験だけで決めない。

13　E・ν測定の役割と実施条件

材料特性測定は並行する。磁場曲線に合わせる自由パラメータにしない。

測定量	主な役割	今回の解釈
ヤング率E	EIと反力の尺度、曲げ計算の材料入力	同じ先端変位の形状差をEだけで説明しない。
ポアソン比ν	横収縮・異方性の把握	予定の純曲げエネルギーへ直接入るとは限らない。
上り下り・保持応答	回復・粘弾性と待ち時間の確認	静的曲げの測定時刻と整合させる。

試験片とひずみ

曲げ試料と同じ配合・硬化・磁化・製作方向を使う。各試験片の実測初期断面積で応力を計算し、標点の局所ひずみからEを求める。試料全体のクロスヘッド変位をそのまま標点ひずみとしない。

曲げで使う範囲に合わせる

理論例L＝40 mm、u＝4 mmでは根元$\kappa = 3u/L^2 = 0.0075$ 1/mm。表面曲げひずみはt＝1 mmで0.375%、4 mmで1.5%。実測値ではない。曲率写真も参照し、使用範囲での係数を評価する。

νの分解能

2 mm幅、縦ひずみ1%、ν＝0.5という例では幅変化は10 µm。幅が200画素なら変化は約1画素に相当する。静止時の幅ノイズを測り、不十分なら撮影条件を改善する。大ひずみの見かけのνを微小ひずみの定数へ転用しない。

記録する条件

算出区間、速度、保持時間、温度、上り／下り、長手・横方向を明記。JIS K 6251を参考にした既定の引張手順に、E・νの定義を加える。本書の磁場対照実験をJIS規格試験と称するものではない。

14　条件数と、実施順をまとめる

同じ条件はA・Bで共有する。名目距離のCSVは測定前に更新する。

段階	固有条件数	解析点数	内容
先行試行	6	162	A1S/C、A4S、B0S/D、B15D
主題A＋B全体	10	270	上記＋A2S/C、A3S/C
任意C追加	4	108	35・40 mmの2距離
A＋B＋C全体	14	378	同一条件の二重計上なし

解析点＝条件数×9変位×3曲線。3成分を1点として数える。各曲線後の0 mm確認は別途、主題A＋Bで30回、C込みで42回。初期場は全4厚みで84保持、校正用背景は前後合計42保持。変更距離等の背景確認はA/Bで別途30保持、Cまでなら42保持を追加。空操作の時系列も別に保存する。

実施順の提案

- 事前：入力整理→数値収束→初期場校正→距離変更の事前予測。実機ではノイズ・待ち時間・レンジ・距離基準を確認する。
- 先行：1・4 mmでA/Bの6条件を実施。初期場が合わない、位置誤差が大きい等があれば、原因を点検してから展開する。
- 展開：2・3 mmを加える。必要なら独立に作製した試料も追加し、同じ試料の繰返し性と個体差を別に評価する。独立試料3個程度は試行案で、統計的必要数や規格の保証ではない。
- 次段階：Cを実施。すでに測定したd0条件の生データ・距離・軸・履歴がそろう場合は再利用するが、現在の参照測定で経時変化を確認する。

目安時間は「解析点数×(位置変更＋待ち＋平均時間)＋除荷・回復＋条件交換＋初期場・背景測定」。5秒待ち＋2秒平均だけでも270点で31.5分。実際は変位操作等が加わるため、この値を全所要時間としない。

15　解析・不確かさ・判定の手順

観測、介入による変化、モデルの説明可能性を分けて結論にする。

データの整形

単位・軸・符号を統一。各曲線の実際のu、初期値、背景、取得窓を確認し、設定値だけで変位を置換しない。実uと目標が違う場合は、保存した予測を実uで補間するか、固定パラメータのまま実uで再計算し、入力補正版として区別する。ΔByの各点は同じB(0)を引くため誤差が相関し得る。u＝0は独立した予測の成功点として数えない。

比較図の作成

A：Sと磁気量・距離基準の比較。B：曲線、残差、一次近似との差、距離変更の前後。C：35/40 mmと必要な走査。正規化だけで感度や符号を失わず、絶対値の図も残す。

不確かさの扱い

3曲線の標準偏差、静止窓の変動、実測d・u・寸法の範囲、数値収束の差を分ける。入力範囲による予測幅を95%信頼区間とは呼ばない。大きな予測幅に入っただけでは強い検証にならない。

判定基準を測定前に決める

主要傾向の順序・変化方向、ノイズと位置誤差で識別できる差、用途に必要な変位精度を記入する。許容誤差の数値は本書で捏造しない。比較指標ごとに、位置・入力の測定幅を振った予測の変動幅と繰返し幅を併記する。差の符号がその範囲で変わる場合は「識別不能」とする。これは統計的な有意差検定ではない。

証拠	主張の範囲
既存の感度・R^2・NL	この試料・測定条件で高線形／低線形だった。
配置だけを変え応答が変化	管理した条件で相対配置が応答に寄与した。
未使用条件をモデルが再現	仮定した母材追従の仕組みが説明として整合。
粒子追加回転の有無	本計画だけでは断定しない。不一致の単一原因にしない。

16　実験当日のチェックリスト

上から確認し、測定できていない欄は空欄のまま残す。

開始前

☐ 試料ID、寸法、磁化・硬化履歴、固定長、初期反りを記録した。

☐ dの基準、感磁中心、z原点、センサ軸と取付角度を確認した。

☐ 設定距離と実距離を照合した。d_altを予測と分解能から確定した。

☐ モデルの版・入力・m_eff校正用データを保存し、予測を固定した。

測定中

☐ 背景・初期場・静止時ノイズを測り、レンジと平均化設定を固定した。

☐ 各点の待ち時間、平均窓、実変位、時刻、生データ名を記録した。

☐ 写真は同じ撮影面・倍率・寸法基準で、条件IDと結び付けた。

☐ 3回は3曲線として取得し、各回後の除荷・回復と0 mmを確認した。

終了後

☐ 参照条件・背景を再確認し、開始時からの変動を記録した。

☐ 元時系列を保持し、平均前の3曲線と除荷後の0 mmも保存した。

☐ 飽和、接触、固定のずれ、時間依存、欠測の理由を記録した。

☐ 事前予測との比較を先に行い、合わせ直し版を別名で保存した。

実験を止めて点検する例：試料・センサの接触、出力の張付き、固定位置の移動、基準距離が分からない状態。単に一致しないデータを除外せず、除外基準と理由を残す。

17　記録票：1条件・1曲線

印刷用。実際の全時系列は別ファイルに保存し、この票と関連付ける。

日付・時刻（JST）：_____　操作者：_____

試料ID：_____　条件ID：_____　曲線番号：1・2・3

実測 t：_____ mm　W：_____ mm　L：_____ mm　温度：_____ ℃

z_s：_____ mm　d：_____ mm　感磁中心の基準：_____

待ち：_____ s　平均窓：_____ s　Fs：_____ Hz　軸・極性：_____

予測版：_____　背景ID：_____

目標u [mm]	実u [mm]	Bx [mT]	By [mT]	Bz [mT]	時刻・生データ・写真
0					
0.5					
1					
1.5					
2					
2.5					
3					
3.5					
4					

除荷後0 mm：By＝_____ mT　回復待ち＝_____ s
初期値との差・ずれ・欠測・特記事項：
_____

表のBは絶対磁場。標準偏差・窓内サンプル数はCSVに残す。u＝0の値から各曲線のΔBを作る。空欄と数値0を区別する。

18　結果整理票と最終報告

値を埋める前に、m_effはモデル依存の有効値であることを明記する。

t [mm]	m_eff [A m²]	M_eff [A/m]	S：表面一定 [mT/mm]	S：中心一定 [mT/mm]	S/|m_eff|
1					
2					
3					
4					

線形性：4 mm試料

z_s [mm]	d [mm]	S	R²	NL [%FS]	e_max [mT]	静止変動 [mT]
0	10					
0	15					
15	10					
15	15					

注：15 mmは距離の初案。採用した実距離へ訂正する。追加記録：一次近似との差、数値収束の差、入力範囲による予測幅、3曲線のばらつき、除荷後変動。

報告する図と文章

☐ 実測の増加・高線形性を、試料・範囲・繰返しの定義付きで示す。

☐ A：距離基準と磁気量を確認し、量・配置・形状のどこまで説明できたか示す。

☐ B：未使用距離への予測と測定を示し、ノイズだけの改善と区別する。

☐ C：優先課題の後に扱い、一致・不一致の両方を残す。

☐ 主要因の支持、モデル内の説明、実際の単独原因の証明を混同しない。

出典：提供「中間審査会スライド_大橋怜倭.pdf」p.10〜18、26〜35とユーザー確認。新しい実測・解析結果は本書に含まない。原著論文の新規照合は実施していない。手順は本研究の検証計画であり、規格からの転載ではない。